

פתרון מטלה 11 – מבוא לטופולוגיה, 80516

30 ביוני 2026



שאלה 1

יהי X מרחב טופולוגי כך שלכל $f : X \rightarrow X$ רציפה יש נקודת שבת ויהי Y מרחב טופולוגי אשר הומיאומורפי אל X . נוכיח שלכל $g : Y \rightarrow Y$ רציפה יש נקודת שבת.

הוכחה: X ו- Y הומיאומורפים ולכן קיימת $\varphi : X \rightarrow Y$ הומיאומורפיזם ו- $\varphi^{-1} : Y \rightarrow X$ גם-כן הומיאומורפיזם ותהיי $g : Y \rightarrow Y$ רציפה.

נגדיר $f : X \rightarrow X$ על-ידי $f(x) = \varphi^{-1}(g(\varphi(x)))$, זו פונקציה רציפה כהרכבת פונקציות רציפות ולכן מההנחה יש לה נקודת שבת $x_0 \in X$ ולכן מתקיים $f(x_0) = x_0$. נסמן $y_0 = \varphi(x_0)$ ונרצה להראות ש- $g(y_0) = y_0$ ואכן מתקיים

$$g(y_0) = g(\varphi(x_0)) = \varphi(f(\varphi^{-1}(\varphi(x_0)))) = \varphi(f(x_0)) = \varphi(x_0) = y_0$$

□

שאלה 2

נוכיח כי הסימפלקס הדו־מימדי

$$\Delta^2 := \left\{ \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^3 \mid x, y, z \geq 0, x + y + z = 1 \right\}$$

הומיאומורפי אל דיסק היחידה הדו־מימדי $\mathbb{D}^2 := \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x^2 + y^2 \leq 1\}$.

הוכחה: ראשית נגדיר

$$T = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x \geq 0, y \geq 0, x + y \leq 1\}$$

זה משולש ישר זווית ונגדיר $f : \Delta^2 \rightarrow T$ על־ידי

$$f(x, y, z) = (x, y)$$

זוהי פונקציה רציפה (כצמצום של ההטלה הסטנדרטית) והיא גם חד־חד־ערכית על Δ^2 שכן הקורדינאטה השלישית נקבעת ביחידות על־ידי שתי הקורדינאטות הראשונות שהרי $z = 1 - x - y$.

ונגדיר $f^{-1} : T \rightarrow \Delta^2$ על־ידי

$$f^{-1}(x, y) = (x, y, 1 - x - y)$$

לכל $(x, y) \in T$ מתקיים $x + y \leq 1$ ולכן $1 - x - y \geq 0$ וסכום הרכיבים הוא תמיד 1 ולכן התמונה של הפונקציה מוכלת ב־ Δ^2 ו־ f^{-1} מורכבת מפולינומים בכל קורדינאטה ולכן רציפה.

מצאנו פונקציה שגם היא וגם ההופכית שלה רציפות ולכן f הומיאומורפיזם ומתקיים $\Delta^2 \cong T$.

נראה ש־ $T \cong \mathbb{D}^2$.

נבחר נקודה פנימית במשולש T כמו את מרכז הכובד שלו $c = (\frac{1}{3}, \frac{1}{3})$ ונגדיר משולש מוזן T_0 כך שראשית הצירים תהיה בפנים שלו על־ידי העתקת ההזה

$$g(x, y) = \left(x - \frac{1}{3}, y - \frac{1}{3}\right)$$

זו הזזה ולכן $T \cong T_0$.

T_0 הוא קבוצה קומפקטית וקמורה ב־ $\mathbb{R}^2$ המכילה את הראשית. לכל $u \in S^1$ הקרן היוצאת מהראשית בכיוון u חותכת את ∂T_0 בנקודה יחידה.

נסמן את המרחק מהראשית לנקודת חיתוך זו ב־ $r(u)$ אבל זו פונקציה $r : S^1 \rightarrow \mathbb{R}_{>0}$ רציפה שכן שפת המשולש מורכבת מקטעים לינאריים למקוטעין החסומים במרחק חיובי מהראשית.

נגדיר

$$h(v) = \begin{cases} 0 & v = 0 \\ \frac{\|v\|}{r(\frac{v}{\|v\|})} \cdot \frac{v}{\|v\|} & v \neq 0 \end{cases}$$

הפונקציה h לוקחת כל קטע המחבר את הראשית לנקודה על שפת המשולש, ומכווצת או מותחת אותו באופן לינארי כך שאורכו יהיה בדיוק 1. כלומר, היא ממפה את שפת המשולש לשפת הדיסק, ואת פנים המשולש לפנים הדיסק.

h רציפה לכל $v \neq 0$ כהרכבה של פונקציות חיוביות והרציפות בראשית מובטחת שכן $r(u)$ חסומה מלמטה על ידי קבוע חיובי כלשהו (זאת מכיון ש־ S^1 קומפקטית ו־ r חיובית ממש), ולכן $\|h(v)\| \xrightarrow{v \rightarrow 0} 0$.

ואכן, זו גם פונקציה חד־חד ערכית ועל. החד־חד ערכיות נובעת ישירות מהגדרה, העל קצת מסובך יותר: אם $w \in \mathbb{D}^2$, אם $w = 0$ אז $v = 0$ מסיים. אחרת, נסמן $u = \frac{w}{\|w\|}$ ו־ $\|w\| = s$ מתקיים $0 < s \leq 1$.

אנחנו מחפשים v שיהיה מאותו כיוון של w כלומר $v = c \cdot u$ עבור $c > 0$ סקלר ונדרוש שיתקיים $h(v) = u$, אז

$$h(c \cdot u) = \frac{c}{r(u)} u = s \cdot u$$

מכאן נובע שעלינו לבחור $c = s \cdot r(u)$ ואז $v = (s \cdot r(u))u = s \cdot (r(u)u)$ אבל $r(u)u$ נמצאת בידיוק על השפה לפי הגדרת r ומכך ש־ $0 < s \leq 1$, v נמצאת על הקטע הישר המחבר את הראשית עבור $s = 0$ לבין נקודת השפה $r(u)u$ עבור $s = 1$.

T_0 היא קבוצה קמורה ולכן כל הקטע הזה מוכל ב־ T_0 מהגדרת הקמירות ואז $v \in T_0$ וקיבלנו על, כנדרש.

מצאנו פונקציה רציפה, חד־חד ערכית ועל ממרחב קומפקטי (T_0) למרחב האוסדרוף ($\mathbb{D}^2$) ולכן מטענה שראינו זה הומיאומורפיזם וקיבלנו שרשרת הומיאומורפיזמים ולכן $\Delta^2 \cong \mathbb{D}^2$. $\square$

שאלה 3

תהי $(a_{ij})_{i,j \in [3]} = A \in M_{3 \times 3}(\mathbb{R})$ מטריצה ממשית הפיכה ונניח כי $a_{ij} \geq 0$ לכל $i, j \in [3]$. נוכיח שקיים ערך עצמי חיובי עבור A .

הוכחה: נסמן

$$\Delta^2 = \left\{ v \in \mathbb{R}^3 \mid v_i \geq 0 \text{ לכל } i = 1, 2, 3, \sum_{i=1}^3 v_i = 1 \right\}$$

מהשאלה הקודמת Δ^2 הומיאומורפי ל- $\mathbb{D}^2$.

לכל $u \in \mathbb{R}^3$ יש את נורמת הסכום (הרגילה של ℓ_1) ב- $\|u\|_1$ ואם כל הרכיבים הם אי-שליליים מתקיים

$$\|u\| = |u_1| + |u_2| + |u_3| = u_1 + u_2 + u_3$$

נגדיר $f : \Delta^2 \rightarrow \mathbb{R}^3$ על-ידי

$$f(v) = \frac{Av}{\|Av\|_1}$$

זו פונקציה רציפה – שכן סכום רכיבי v הם 1 והמטריצה היא הפיכה ולכן היא שולחת את וקטור האפס רק לווקטור האפס ועל-כן $Av \neq 0$. בנוסף, נתון שלכל $i, j \in [3]$ מתקיים $a_{ij} \geq 0$ ולכל $j \in [3]$ מתקיים $v_j \geq 0$ ולכן כל רכיב בוקטור Av הוא סכום של מכפלות אי-שליליות ולכן אי-שלילי ובפרט לפחות אחד מרכיביו יהיה חיובי ממש ולכן סכום הרכיבים חיובי ממש כלומר $\|Av\|_1 > 0$ ולכן החלוקה מוגדרת היטב.

f רציפה כהרכבה של פונקציות רציפות (העתקה לינארית, נורמה וחלוקה במכנה שאינו מתאפס).

נסתכל על $w = f(v) = \frac{Av}{\|Av\|_1}$ עבור $v \in \Delta^2$ ו- w אי-שלילי מהנימוקים לעיל, אז מתקיים

$$\sum_{i=1}^3 w_i = \sum_{i=1}^3 \frac{(Av)_i}{\|Av\|_1} = \frac{1}{\|Av\|_1} \sum_{i=1}^3 (Av)_i = \frac{1}{\|Av\|_1} \|Av\|_1 = 1$$

כלומר לכל $v \in \Delta^2$ מתקיים $f(v) \in \Delta^2$ ולכן $f : \Delta^2 \rightarrow \Delta^2$ רציפה.

מכיוון f היא פונקציה רציפה ממרחב ההומיאומורפי לדיסק סגור (Δ^2) אל תוך עצמו, ממשפט נקודת השבת של בראואר נובע כי קיימת ל- f נקודת שבת, כלומר, קיים וקטור $v^* \in \Delta^2$ כך שמתקיים $v^* = f(v^*)$ ואז

$$\frac{Av^*}{\|Av^*\|_1} = v^* \iff Av^* = \|Av^*\|_1 \cdot v^*$$

נגדיר $\lambda = \|Av^*\|_1$. ממה שראינו לעיל מתקיים $\|Av^*\|_1 > 0$, ולכן $\lambda > 0$ וכמו-כן מתקיים $v^* \in \Delta^2$ ולכן $v^* \neq 0$. קיבלנו משוואה מהצורה $Av^* = \lambda v^*$, עם $v^* \neq 0$ ו- $\lambda > 0$ כלומר λ הוא ערך עצמי חיובי של המטריצה A , כנדרש.

□

שאלה 4

תהי $f : \mathbb{S}^2 \rightarrow \mathbb{S}^2$ פונקציה רציפה כך ש- $f(x) \neq f(-x)$ לכל $x \in \mathbb{S}^2$ ונוכיח כי f היא פונקציה על.

הוכחה: נניח ש- f לא על ולכן קיים x_0 כך ש- $x_0 \notin f(\mathbb{S}^2)$ ולכן נסתכל על $\tilde{f} : \mathbb{S}^2 \rightarrow \mathbb{S}^2 \setminus \{x_0\}$ ומהנתון $\tilde{f}$ עדיין רציפה (ובפרט $f \equiv \tilde{f}$).

בהרצאה ראינו ש- $\mathbb{S}^2 \setminus \{x_0\} \cong \mathbb{R}^2$ ולכן קיים הומומורפיזם $\varphi : \mathbb{S}^2 \setminus \{x_0\} \rightarrow \mathbb{R}^2$ ולכן נסתכל על ההרכבה $g : \mathbb{S}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ הנתונה על-ידי $g = \varphi \circ \tilde{f}$ וממשפט בורסוק-אולם קיים $x \in \mathbb{S}^2$ עבורו $g(x) = g(-x)$ אבל בבירור זאת סתירה שכן

$$g(x) = g(-x) \iff f(x) = f(-x)$$

□

שכן φ חד-חד ערכית וזאת בסתירה לנתון.

שאלה 5

יהיו $A_1, A_2, A_3 \subseteq \mathbb{S}^2$ תתי־קבוצות סגורות המכסות את $\mathbb{S}^2$ ונוכיח כי קיים $x \in \mathbb{S}^2$ ו- $i \in [3]$ עבורם $\{x, -x\} \subseteq A_i$.

הוכחה: נרצה שוב להשתמש במשפט בורסוק־אולם.

נגדיר $f: \mathbb{S}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ על־ידי

$$f(x) = (d(x, A_1), d(x, A_2))$$

כאשר $d(x, A) = \inf_{a \in A} d(x, a)$ היא פונקציית המרחק מקבוצה שרציפה ולכן f רציפה כי כל רכיביה רציפים. לפי משפט בורסוק־אולם לכל פונקציה רציפה $g: \mathbb{S}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ קיימת $x \in \mathbb{S}^2$ עבורה $g(x) = g(-x)$ ובמקרה שלנו עבור f מתקיים

$$d(x, A_1) = d(-x, A_1) \quad \text{וגם} \quad d(x, A_2) = d(-x, A_2)$$

נחלק למקרים

1. נניח ש- $d(x, A_1) = 0$. מכיוון ש- A_1 היא קבוצה סגורה, המרחק של נקודה ממנה הוא אפס אם ורק אם הנקודה שייכת אליה ולכן $x \in A_1$. מאחר ש- $d(-x, A_1) = d(x, A_1) = 0$, נובע שגם $-x \in A_1$. קיבלנו ש- $\{x, -x\} \subseteq A_1$.
 2. נניח ש- $d(x, A_2) = 0$. מאותם שיקולים לעיל של סגירות נקבל $x \in A_2$ וגם $-x \in A_2$ ולכן $\{-x, x\} \subseteq A_2$.
 3. נניח ש- $d(x, A_1) > 0$ וגם $d(x, A_2) > 0$. מההנחה נובע ש- $x \notin A_1$ וגם $x \notin A_2$ אבל נתון ש- $A_1 \cup A_2 \cup A_3 = \mathbb{S}^2$ ולכן $x \in A_3$. באופן דומה גם $d(-x, A_1) > 0$ וגם $d(-x, A_2) > 0$ ולכן $-x \notin A_1$ וגם $-x \notin A_2$ מה ששוב מחייב $-x \in A_3$. כלומר קיבלנו שבמקרה זה מתקיים $\{x, -x\} \subseteq A_3$.
- כלומר בכל מקרה קיים $i \in [3]$ עבורו $\{x, -x\} \subseteq A_i$, כנדרש.

□